

LAPORAN PROYEK

Sistem Tabungan Haji — BSI (THO ODP 2026)

Nama Sistem	Sistem Tabungan Haji (Digital Sanctuary)
Versi	1.0
Tanggal	29 Mei 2026
Status	✅ Live di Production (Vercel + Supabase)
Repositori	<code>saint-izrail/THO_ODP_2026</code> (API) · <code>saint-izrail/THO_ODP_2026_web</code> (Web)
URL Web	<code>https://tho-odp-2026-web.vercel.app</code>
URL API	<code>https://tho-odp-2026-api.vercel.app</code>

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem Tabungan Haji adalah aplikasi web untuk mengelola tabungan calon jemaah haji: pendaftaran nasabah, pembukaan rekening, setoran dana, pencatatan mutasi transaksi, estimasi tahun keberangkatan, dan laporan bulanan. Sistem dibangun dengan arsitektur **tiga lapis** terpisah — frontend, backend API, dan database — yang seluruhnya sudah berjalan di lingkungan production.

Aplikasi mengusung identitas visual **Bank Syariah Indonesia (BSI)**: hijau toska + aksen emas, dengan gaya antarmuka *glassmorphism* yang modern dan bersih.

2. Tujuan & Ruang Lingkup

Tujuan: menyediakan pencatatan tabungan haji yang akurat, aman, dan auditable, sekaligus memberi transparansi kepada nasabah lewat riwayat mutasi dan estimasi keberangkatan.

Dalam lingkup: manajemen nasabah, autentikasi (JWT), pembukaan rekening, setoran (idempoten), mutasi, estimasi keberangkatan, laporan CSV, dan antarmuka web.

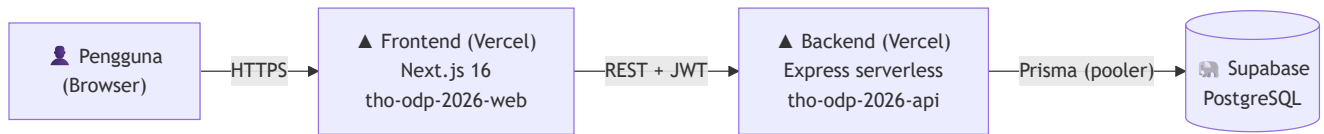
Di luar lingkup: penarikan dana, integrasi payment gateway, peran bertingkat (admin/petugas), notifikasi, integrasi SISKOHAT.

3. Teknologi yang Digunakan

Lapisan	Teknologi
Frontend	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4
Backend	Node.js, Express 5, TypeScript
ORM / DB	Prisma 6, PostgreSQL (Supabase)
Validasi	Zod

Keamanan	JWT (jsonwebtoken), bcrypt, helmet, cors
Hosting	Vercel (frontend & backend serverless)
Database Cloud	Supabase (region Tokyo)
Version Control	Git + GitHub

4. Arsitektur Sistem



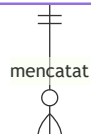
Pola berlapis: setiap request mengalir **Route** → **Middleware Auth** → **Controller (validasi Zod)** → **Service (logika + DB)** → **Prisma** → **PostgreSQL**. Semua respons memakai envelope konsisten `{ data, error, meta }`.

5. Model Data

NASABAH			
uuid	id	PK	
string	nik	UK	
string	nama		
string	email	UK	
string	nomor_hp		
string	password		bcrypt



TABUNGAN_HAJI		
uuid	id	PK
uuid	nasabah_id	FK
string	nomor_rekening	UK
bigint	saldo	
string	status	



TRANSAKSI		
uuid	id	PK
uuid	tabungan_id	FK
string	jenis	
bigint	nominal	
bigint	saldo_sebelum	
bigint	saldo_sesudah	
string	referensi	UK

IDEMPOTENCY_KEYS		
string	key	PK
json	response	

TOKEN_BLOCKLIST		
string	jti	PK
datetime	expires_at	

Nilai uang disimpan sebagai **BigInt** (rupiah penuh) demi presisi. Setiap transaksi mencatat saldo sebelum & sesudah untuk audit.

6. Modul Backend & Daftar Endpoint

Method	Endpoint	Auth	Fungsi
GET	/health	—	Cek kesehatan API
POST	/api/v1/auth/login	—	Login, terbitkan JWT

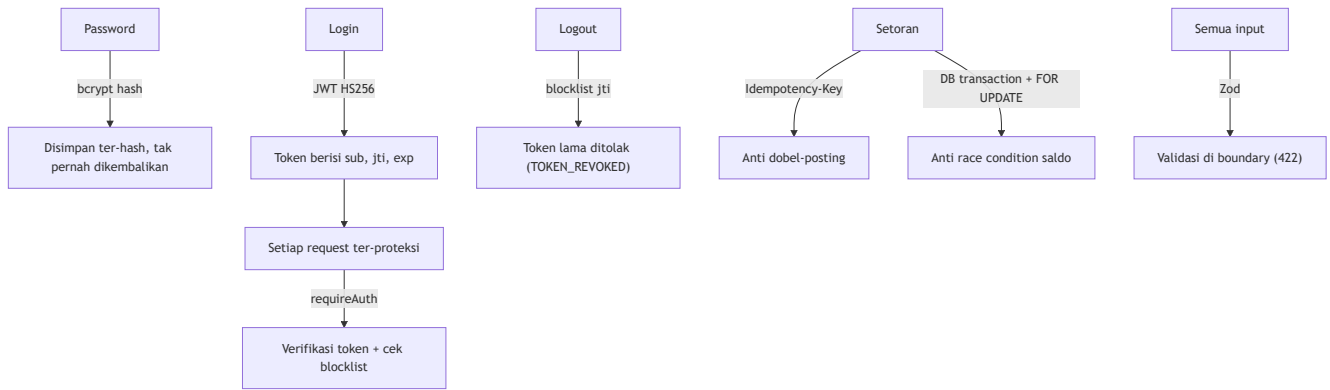
POST	/api/v1/auth/logout	✓	Revoke token (blocklist)
POST	/api/v1/nasabah	—	Registrasi nasabah
GET	/api/v1/nasabah	✓	Daftar nasabah (pagination + cari)
GET	/api/v1/nasabah/:id	✓	Detail nasabah
PATCH	/api/v1/nasabah/:id	✓	Ubah data nasabah
DELETE	/api/v1/nasabah/:id	✓	Hapus nasabah
POST	/api/v1/tabungan-haji	✓	Buka rekening
GET	/api/v1/tabungan-haji/saya	✓	Tabungan milik nasabah login
GET	/api/v1/tabungan-haji/:id	✓	Detail tabungan
POST	/api/v1/tabungan-haji/:id/setor	✓	Setor (Idempotency-Key)
GET	/api/v1/tabungan-haji/:id/mutasi	✓	Riwayat mutasi
GET	/api/v1/tabungan-haji/:id/estimasi	✓	Estimasi keberangkatan
GET	/api/v1/reports/transaksi-bulanan	✓	Laporan CSV bulanan

7. Halaman Frontend

Halaman	Rute	Fitur
Login	/login	Form login, validasi, simpan token
Registrasi	/register	6 field + validasi + auto-login
Dashboard	/dashboard	Saldo, estimasi, progress "Langkah Menuju Baitullah", layanan cepat
Tabungan	/dashboard/tabungan	Detail rekening, buka rekening, setor
Mutasi	/dashboard/mutasi	Tabel transaksi, pagination, filter jenis
Profil	/dashboard/profil	Lihat & edit data diri
Laporan	/dashboard/laporan	Unduh CSV transaksi bulanan

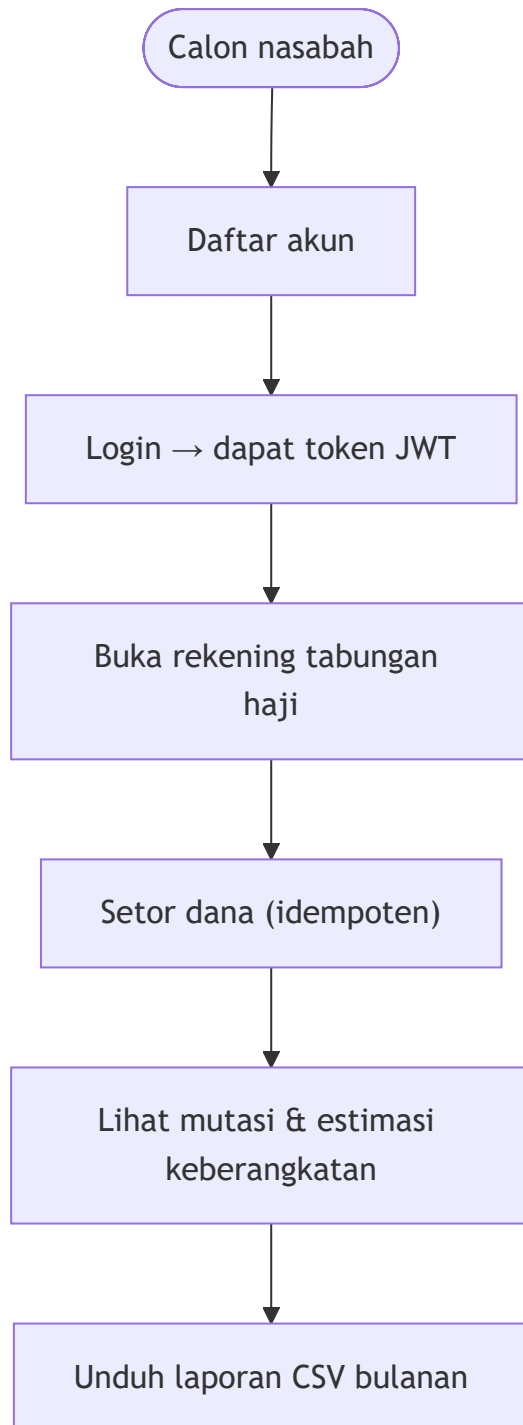
Semua halaman memakai palet BSI (teal #00a39d / deep teal #004f4c + emas #f8ad3c), gaya glassmorphism, font Plus Jakarta Sans, dan sudah memenuhi standar aksesibilitas (label, ARIA, kontras WCAG).

8. Fitur Keamanan

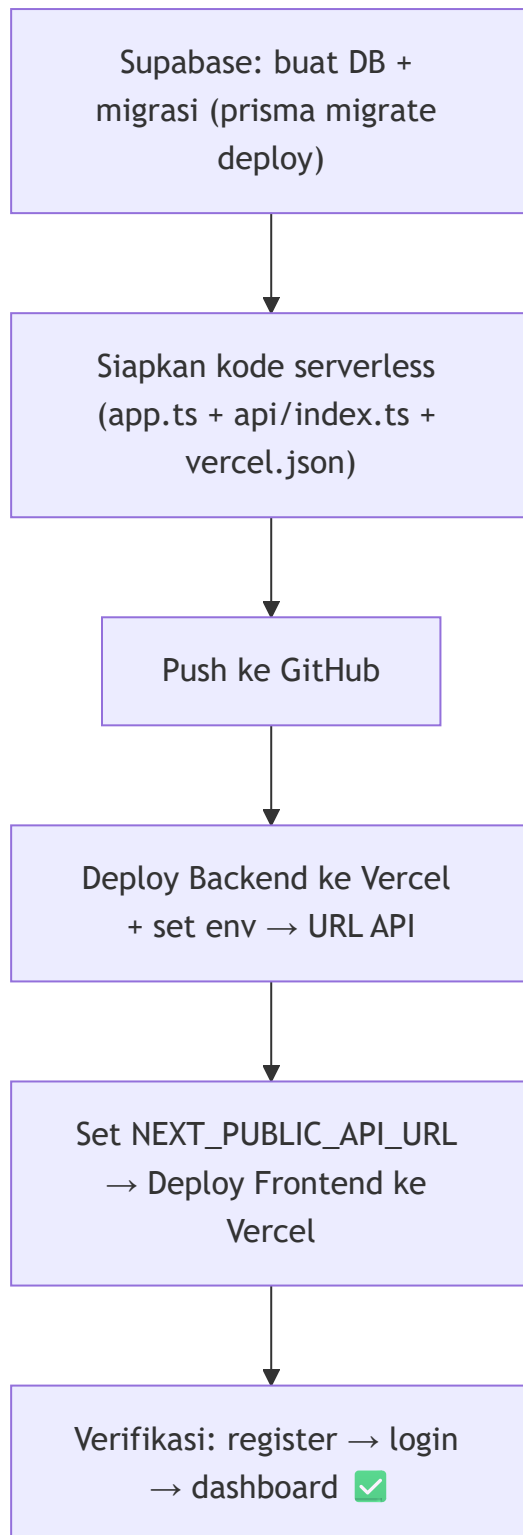


- **bcrypt** untuk hash password.
- **JWT** dengan revocation (blocklist saat logout).
- **Idempotency-Key** mencegah setoran dobel.
- **Transaksi DB + row lock** menjaga konsistensi saldo.
- **Validasi Zod** di setiap input.

9. Alur Bisnis Utama (End-to-End)



10. Deployment



Komponen	Production
Frontend	https://tho-odp-2026-web.vercel.app
Backend	https://tho-odp-2026-api.vercel.app
Database	Supabase PostgreSQL (Tokyo)

Catatan teknis: koneksi migrasi memakai **Session Pooler (IPv4)** Supabase karena koneksi Direct (IPv6) tidak terjangkau dari jaringan IPv4. Backend dijalankan sebagai **serverless function** di Vercel dengan `prisma generate` otomatis saat build. Detail

11. Struktur Proyek

```
THO_ODP_2026 (Backend)
├── api/index.ts           # entry serverless Vercel
├── prisma/                # schema + migrations
├── src/
│   ├── app.ts            # Express app (export)
│   ├── index.ts          # server lokal
│   ├── lib/prisma.ts     # Prisma client
│   └── modules/          # auth, nasabah, tabungan-haji, reports
├── vercel.json
└── docs/                 # BRD, flowchart, deployment, laporan

THO_ODP_2026_web (Frontend)
├── src/app/              # login, register, dashboard/*
├── src/components/       # form, shell, ikon, status pill
├── src/lib/              # api, auth, format
└── docs/
```

12. Status & Kesimpulan

Seluruh fitur dalam lingkup telah **selesai dibangun, teruji, dan berjalan di production**. Proses pengembangan menerapkan:

- **Verifikasi berlapis:** type-check, lint, build, uji E2E (API & browser), dan screenshot visual.
- **Review adversarial** otomatis (multi-agen) yang menemukan & memperbaiki puluhan isu kontras WCAG, aksesibilitas, dan kontrak API sebelum rilis.
- **Dokumentasi lengkap:** BRD, flowchart sistem, panduan deployment, dan laporan ini.

Sistem siap dipakai dan mudah dikembangkan lebih lanjut (mis. penarikan dana, peran bertingkat, notifikasi).

Laporan ini bagian dari Tugas Akhir ODP 2026 — Sistem Tabungan Haji BSI.